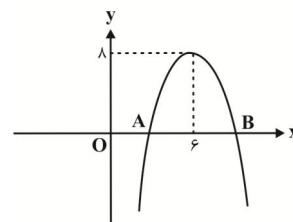


۱) در نمودار سهمی زیر، $OA = AB$ است. سهمی محور y ها را با کدام عرض قطع می‌کند؟



(۱) -۷۲

(۲) -۶۴

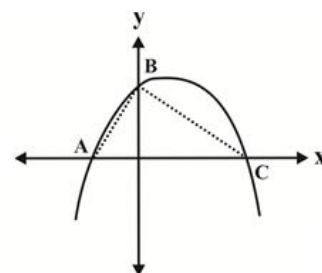
(۳) -۵۶

(۴) -۳۲

۲) سهمی به معادله $y = (k+1)x^2 + \sqrt{3}kx + k - 1$ فقط از ربع اول محورهای مختصات نمی‌گذرد. k به کدام بازه تعلق دارد؟

(۴) $(-1, 0)$ (۳) $(-2, -1)$ (۲) $(0, 1)$ (۱) $(1, 2)$

۳) اگر شکل زیر سهمی به معادله $y = \frac{x^2 - 3x - 10}{k}$ باشد، مقدار k چه قدر باشد تا مساحت مثلث ABC برابر ۳۵ باشد؟



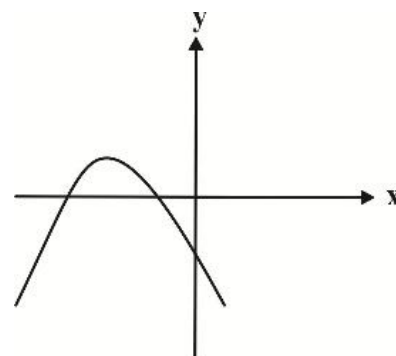
(۱) -۲

(۲) ۲

(۳) -۱

(۴) ۱

۴) شکل زیر، مربوط به نمودار سهمی $y = ax^2 + bx + c$ است. چه تعداد از ضرایب a, b, c منفی هستند؟



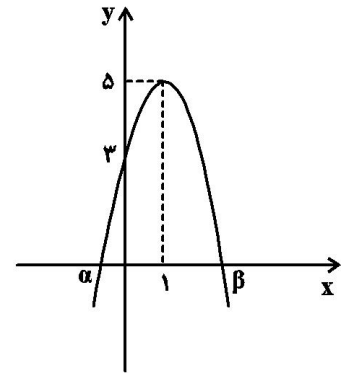
(۱) صفر

(۲) ۱

(۳) ۲

(۴) ۳

۵) شکل زیر مربوط به تابع درجه دوم $y = f(x)$ است. حاصل $\alpha^3 + \beta^3$ کدام است؟



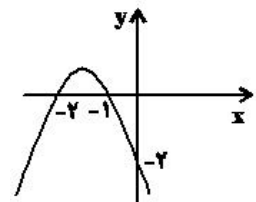
۱۵ (۱)

۱۶ (۲)

۱۷ (۳)

۱۸ (۴)

۶) نمودار $y = ax^2 + bx + c$ به صورت زیر است. مقدار $a - 2b + c$ کدام است؟



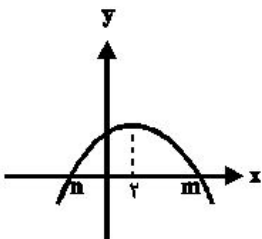
۳ (۱)

۲ (۲)

۶ (۳)

-۹ (۴)

۷) نمودار سهمی $f(x) = ax^2 + bx - 8a$ به صورت زیر است. حاصل $m^3 + n^3$ کدام است؟



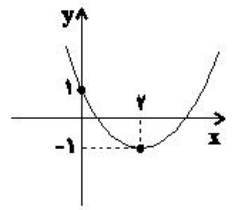
۱۳۰ (۱)

۱۴۰ (۲)

۱۵۰ (۳)

۱۶۰ (۴)

۸) شکل زیر، نمودار یک سهمی به معادله $P(x) = ax^2 + bx + c$ است. حاصل $a + b + c$ کدام است؟



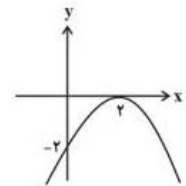
- (۱) $\frac{1}{4}$
- (۲) $-\frac{1}{4}$
- (۳) ۱
- (۴) -۱

۹) اگر نمودار سهمی $y = 3x^2 + ax + b$ فقط از ناحیه چهارم محورهای مختصات عبور نکند، حدود مقادیر a و b چگونه‌اند؟

- (۲) $12a < b^2$ و $b < 0$ ، $a > 0$
- (۴) $12b < a^2$ و $b \geq 0$ ، $a > 0$

- (۱) $4b < a^2$ و $b > 0$ ، $a \leq 0$
- (۳) $4b < a^2$ و $b \geq 0$ ، $a < 0$

۱۰) اگر نمودار تابع $y = ax^2 + (c - a)x - b - c$ به صورت زیر باشد، مقدار $b - a - c$ کدام است؟



- (۱) $-\frac{3}{4}$
- (۲) $-\frac{1}{4}$
- (۳) $\frac{1}{4}$
- (۴) ۱